



## Modelarea piețelor financiare



### Seminarul 8: Backtesting și evaluarea prognozelor de risc — aplicații

Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **ACF**: AutoCorrelation Function — *funcția de autocorelație*
- ▣ **ACI**: Adaptive Conformal Inference — *inferență conformală adaptivă*
- ▣ **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- ▣ **BCBS**: Basel Committee on Banking Supervision — *Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară*
- ▣ **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- ▣ **BNR**: Banca Națională a României
- ▣ **BVB**: Bursa de Valori București
- ▣ **CLT**: Central Limit Theorem — *teorema limită centrală*
- ▣ **DM**: Diebold–Mariano (test) — *testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor*
- ▣ **DQ**: Dynamic Quantile (test) — *testul cuantilei dinamice*
- ▣ **EGARCH**: Exponential GARCH — *GARCH exponențial*
- ▣ **ES**: Expected Shortfall — *pierdere așteptată în coadă*
- ▣ **ESR**: Expected Shortfall Regression (backtest) — *testul ES prin regresie*
- ▣ **FHS**: Filtered Historical Simulation — *simulare istorică filtrată*
- ▣ **FRTB**: Fundamental Review of the Trading Book — *revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare*
- ▣ **FZ0**: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version — *funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero*

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- **GARCH-EVT**: GARCH filter combined with Extreme Value Theory for the tail — *filtru GARCH combinat cu teoria valorilor extreme pentru coadă*
- **GJR**: Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) — *GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle*
- **GPD**: Generalised Pareto Distribution — *distribuția Pareto generalizată*
- **GW**: Giacomini–White (test) — *testul Giacomini–White*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HS**: Historical Simulation — *simulare istorică*
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — *testul raportului de verosimilitate*
- **LRV**: Long-Run Variance — *dispersia pe termen lung*
- **MCS**: Model Confidence Set — *mulțimea de încredere a modelelor*
- **PIT**: Probability Integral Transform — *transformarea integrală de probabilitate*
- **POF**: Proportion Of Failures (test) — *testul proporției de depășiri*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) —  *timpul universal coordonat*

## Întrebările zilei și rezultatele cerute

- ▣ Întrebările seminarului
  - ▶ **ce procedură de prognoză ați alege provizoriu pentru VaR 1% și ES 2,5%?**
  - ▶ **cît de puternice sînt dovezile?**
- ▣ Seminarul are loc înaintea cursului 8: începeți cu secțiunea „Noțiuni necesare azi” (șase slide-uri); ea conține toate testele și scorurile folosite în cerințele de la seminar
- ▣ Planul de la seminar
  - ▶ Etapa 1: A1, A3 (numărarea și momentul depășirilor, pe hîrtie), A5, A7 (semafoare pentru VaR și ES), B1 (șase modele VaR pe S&P 500)
  - ▶ Etapa 2: B5 (compararea prognozelor cu erori standard HAC), C2 (critica unui răspuns AI)
- ▣ După curs, acasă: B2 (semaforul pe BET), B3 (backtesting ES prin bootstrap și simulare), B7 (VaR conformal în crize)
- ▣ Livrabile: răspunsurile A, un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B, codul corectat din C2, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea ei din notebook
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, [danpele@ase.ro](mailto:danpele@ase.ro); drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

## Harta exercițiilor

| Exercițiu | Întrebare                                                                       | Tip                  | Exemplu de urmat   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| A1        | sînt 7 depășiri în 250 de zile o dovadă împotriva unui VaR 1%?                  | Rezolvat             | –                  |
| A3        | se grupează depășirile BET din 2007–2010?                                       | Rezolvat             | –                  |
| A5, A7    | semafoare pentru numărul depășirilor VaR și pentru ES ( $Z_2$ )                 | Rezolvat             | –                  |
| B1        | care dintre cele șase modele VaR trec testele pe S&P 500?                       | Rezolvat             | –                  |
| B5        | este FHS semnificativ mai bun?                                                  | Rezolvat             | –                  |
| C2        | ce este greșit într-un răspuns A1?                                              | Propus               | A3, A5             |
| B2        | L-ar fi penalizat supraveghetorul pe modelul GARCH-t pe BET? (după curs)        | Propus               | A5, B1             |
| B3        | este ES subestimat? (după curs)                                                 | Rezolvat             | –                  |
| B7        | își păstrează VaR conformal acoperirea în crize? (după curs)                    | Rezolvat             | –                  |
| Extinderi | A1 extins, A2, A4, A6, A8–A10, B4, B6, B8, B9, C1, C3 (opționale, după seminar) | Rezolvate și propuse | indicat la fiecare |

- **[Rezolvat]:** rezolvare completă în slide-uri și în notebook, un exemplu de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați individual, iar rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: verificare și inferență pe prognoze reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

## Datele folosite și panelul de prognoze

| Piața   | Seria                                        | Calendar                   | Zile de evaluare             |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| S&P 500 | indicele S&P 500, prețul de închidere zilnic | zile de tranzacționare SUA | 03.01.2007–18.09.2026, 4 959 |
| BET     | indicele BET, prețul de închidere zilnic     | zile de tranzacționare BVB | 03.01.2007–18.09.2026, 4 937 |
| Bitcoin | Bitcoin în USD, prețul de închidere zilnic   | în fiecare zi, 24:00 UTC   | 14.06.2017–18.09.2026, 3 384 |
| EUR/RON | cursul de referință BNR                      | zile lucrătoare în România | 11.06.2009–18.09.2026, 4 352 |

- Prețurile zilnice de închidere din datele cursului, câte o serie pe piață, încărcate automat de notebook; pierderi  $L_t = -\ln(P_t/P_{t-1})$  în **zecimale** ( $0,01 = 1\%$ ), fiecare serie pe calendarul ei, fără completarea zilelor lipsă
- Panelul de prognoze: pentru fiecare piață și model, un rând pe zi de evaluare, cu pierderea  $L_t$ , VaR 1%, 2,5% și 5%, ES 2,5%, volatilitatea prognozată  $\sigma_t$ , media  $\mu_t$  și PIT  $u_t$ ; cele șase modele din [Capitolul 8](#), fereastră mobilă de 1 000 de zile, reestimare la 20 de zile, doar date pînă la  $t - 1$
- Panelul este dat: la seminar testați prognoze, nu reestimați modele (opțional: codul de estimare din notebook)

## Pregătire: rulați și verificați

```
F, tails = fc('sp500')
g = F['GARCH-t']
print(len(g), g.index[0], g.index[-1])
# loss, VaR 1%, VaR 2.5%, ES 2.5%, scale
print(g.iloc[:3, [-1, 0, 1, 3, 6]])
```

- Secțiunile „Date și panelul de prognoze” și „Funcții comune” din notebook definesc `fc`, `hits`, `kupiec`, `christoffersen`, `duration_test`, `dq_test`, `fz0`
- Rezultatul așteptat: 4959 rînduri, 03.01.2007 – 18.09.2026
- Un `L` negativ este un câștig; `VaR` și `ES` sînt praguri de pierdere pozitive
- Dacă numărul de rînduri sau primul rînd diferă, opriți-vă și verificați piața, data de început și numele modelului

| date       | L         | VaR1     | VaR2.5   | ES2.5    | scale    |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 2007-01-03 | 0,001199  | 0,012031 | 0,009944 | 0,012132 | 0,005298 |
| 2007-01-04 | -0,001228 | 0,011894 | 0,009830 | 0,011995 | 0,005241 |
| 2007-01-05 | 0,006103  | 0,011745 | 0,009706 | 0,011844 | 0,005178 |

## Noțiuni necesare azi (1/6): depășiri

- Seminarul are loc înaintea cursului: aceste șase slide-uri dau ce este necesar pentru A1, A3, A5, A7, B1, B5 și C2
  - ▶ detaliile în **Capitolul 8** (cursul de după seminar), secțiunile „Backtesting pentru VaR: acoperire și independență” și „Perspectiva reglementatorului: semaforul Basel și FRTB”
  - ▶ și secțiunile „Backtesting pentru Expected Shortfall” și „Backtesting comparativ”
- Un backtest compară prognoze în afara eșantionului, emise la  $t - 1$ , cu pierderile realizate
  - ▶ Depășirea:  $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$ ;  $1\{\cdot\}$ : indicatorul, 1 dacă pierderea  $L_t$  depășește prognoza  $\text{VaR}_t$ , 0 altfel
  - ▶  $\alpha$ : probabilitatea cozii pentru VaR (1%, 2,5%); un VaR corect este depășit într-o proporție  $\alpha$  din zile
- Pentru un VaR corect la nivelul  $\alpha$ , depășirile sînt Bernoulli( $\alpha$ ) i.i.d.: variabile 0/1 independente, egale cu 1 cu probabilitatea  $\alpha$ 
  - ▶ Două consecințe: *numărul* corect de depășiri și lipsa *memoriei* (o depășire de azi nu conține informație despre ziua de mâine)
- Panelul conține șase proceduri (**Capitolul 7**): HS, Normal și Student-t pe o fereastră; GARCH-t, FHS și GARCH-EVT, care filtrează întîi volatilitatea

## Noțiuni necesare azi (2/6): testul Kupiec

- Acoperirea necondiționată Kupiec [Kupiec \(1995\)](#): este rata de depășire observată compatibilă cu  $\alpha$ ?
  - ▶  $x$  depășiri în  $T$  zile, rata observată  $\hat{\pi} = x/T$ ;  $H_0 : \pi = \alpha$ , cu  $\pi$  probabilitatea reală de depășire
  - ▶  $\ell(\pi) = (T - x) \ln(1 - \pi) + x \ln \pi$ : log-verosimilitatea Binomială a numărului de depășiri dacă probabilitatea de depășire ar fi  $\pi$
- Raportul de verosimilitate: cu cât explică rata observată numărul de depășiri mai bine decât  $\alpha$ 
  - ▶  $LR_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)] \approx \chi_1^2$  sub  $H_0$
  - ▶  $LR_{uc} \geq 0$ ;  $\chi_1^2$ : chi-pătrat cu 1 grad de libertate (o restricție,  $\pi = \alpha$ ); respingem la 5% dacă  $LR_{uc} > 3,84$
  - ▶ Principiul LR este cel din [Capitolul 5](#) (GJR față de GARCH); aici modelul este un număr Binomial
- Exemplu:  $T = 250$ ,  $\alpha = 1\%$ : 2,5 depășiri așteptate
  - ▶  $x = 2$  dă  $LR_{uc} = 0,11$ : nicio dovadă împotriva modelului
  - ▶ cu atît de puține depășiri așteptate, p-value-ul Binomial exact este mai fiabil decît aproximarea  $\chi_1^2$

## Noțiuni necesare azi (3/6): independența

- Christoffersen [Christoffersen \(1998\)](#): un lanț Markov cu două stări pentru depășiri (starea 0 = fără depășire, 1 = depășire)
  - ▶  $\pi_{01} = P(I_t = 1 \mid I_{t-1} = 0)$ ,  $\pi_{11} = P(I_t = 1 \mid I_{t-1} = 1)$ : probabilitatea unei depășiri după o zi fără depășire și după o depășire
  - ▶  $n_{ij}$ : numărul de zile în starea  $j$  după o zi în starea  $i$ ; estimări  $\hat{\pi}_{01} = n_{01}/(n_{00} + n_{01})$ ,  $\hat{\pi}_{11} = n_{11}/(n_{10} + n_{11})$
  - ▶ Exemplu: 12 zile 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0: perechile  $(I_{t-1}, I_t)$  dau  $n_{00} = 6$ ,  $n_{01} = 2$ ,  $n_{10} = 2$ ,  $n_{11} = 1$
- Două teste ale raportului de verosimilitate
  - ▶  $LR_{ind}$ :  $H_0 : \pi_{01} = \pi_{11}$  (fără memorie), o restricție,  $\chi^2_1$ ; mare când o depășire face mai probabilă depășirea următoare
  - ▶  $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$ :  $H_0 : \pi_{01} = \pi_{11} = \alpha$  (rata corectă și fără memorie), două restricții,  $\chi^2_2$  (valoarea critică 5,99 la 5%)

## Noțiuni necesare azi (4/6): durate și DQ

- Testul duratelor [Christoffersen & Pelletier \(2004\)](#): distanțele dintre depășiri
  - ▶ Sub  $H_0$ , numerele de zile dintre depășiri au o distribuție geometrică (fără memorie), cu media  $1/\alpha$
  - ▶ Modelul estimat: o distribuție Weibull cu forma  $b$ ;  $b = 1$  înseamnă fără memorie,  $b < 1$  indică grupuri de depășiri urmate de perioade lungi fără depășiri
- Testul cuantilei dinamice (DQ) [Engle & Manganelli \(2004\)](#): poate ceva cunoscut ieri să prezică depășirea de azi?
  - ▶ Regresăm depășirea centrată  $I_t - \alpha$  pe o constantă, depășiri trecute și  $\text{VaR}_t$ ; sub  $H_0$  toți coeficienții sînt nuli
  - ▶ Test Wald pentru această ipoteză,  $\chi^2$  cu atîtea grade de libertate cîți regresori; DQ mare = depășiri previzibile
- Cu un an de date, aceste teste au o mărime diferită de 5% și putere mică: B1 le interpretează folosind mărimile simulate

## Noțiuni necesare azi (5/6): semaforul și un backtest pentru ES

### □ Semaforul Basel BCBS (1996)

- ▶ numărăm excepțiile  $X$  ale VaR 1% din ultimele 250 de zile
- ▶ model corect:  $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$ , depășiri în 250 de zile independente, fiecare cu probabilitatea 1%
- ▶ verde cît timp  $P(X \leq x) < 95\%$ , roșu de la  $P(X \leq x) \geq 99,99\%$ , galben între ele
- ▶ în galben și roșu multiplicatorul de capital crește (1996: 3 plus un supliment; FRTB BCBS (2019): de la 1,5 la 2)
- ▶ O zonă este o regulă de încadrare pentru supraveghetor, nu un test de 5%

### □ Backtestul ES $Z_2$ Acerbi & Szekely (2014): pierderea totală de depășire, în unități ale ES prognozat, față de $T\alpha$

- ▶  $Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_t \frac{L_t I_t}{\text{ES}_t}$ , cu depășirile VaR la același nivel  $\alpha$  (2,5%);  $\text{ES}_t$ : prognoza ES pentru ziua  $t$
- ▶ ES corect: pierderile de depășire au media  $\text{ES}_t$  și apar circa  $T\alpha$  depășiri, deci  $E[Z_2] = 0$  (demonstrația în A7)
- ▶  $Z_2 < 0$ : pierderi din coadă prea multe sau prea mari
- ▶ Exemplu:  $T\alpha = 6,25$ , șapte depășiri, fiecare cu  $L_t/\text{ES}_t = 1,1$ :  $Z_2 = 1 - 7,7/6,25 = -0,23$

## Noțiuni necesare azi (6/6): scoruri și testul Diebold–Mariano

- **Scor consistent Gneiting (2011):** valoarea așteptată este minimă la VaR (și ES) adevărate
  - ▶ o prognoză de coadă nu se compară prin eroarea pătratică
  - ▶ VaR: pierderea pinball  $S(v, L) = (1\{L > v\} - \alpha)(L - v)$ ,  $v$ : prognoza VaR
  - ▶ de ex.  $\alpha = 1\%$ ,  $v = 3$ : o pierdere  $L = 5$  are scorul  $0,99 \times 2 = 1,98$ , un câștig  $L = -1$  are  $0,01 \times 4 = 0,04$
  - ▶ (VaR, ES): FZ0 Patton, Ziegel & Chen (2019) =  $\frac{1\{L > v\}(L - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$ , cu  $v = \text{VaR}$ ,  $e = \text{ES} > 0$ ; o valoare mai mică este mai bună
- **Diebold–Mariano Diebold & Mariano (1995) (Capitolul 5):** este diferența medie de scor dintre modelele A și B semnificativ diferită de 0?
  - ▶  $d_t = S_{A,t} - S_{B,t}$  (scorul lui A minus scorul lui B în ziua  $t$ ),  $\bar{d}$ : media lui;  $DM = \bar{d} / \sqrt{\widehat{\text{LRV}} / T} \approx N(0, 1)$  sub ipoteza scorurilor așteptate egale;  $DM > 1,96$ : B semnificativ mai bun
  - ▶  $d_t$  este autocorelat, deci dispersia de termen lung înlocuiește  $\gamma_0$ : Newey–West Newey & West (1987)  
 $\widehat{\text{LRV}} = \gamma_0 + 2 \sum_{k=1}^q (1 - \frac{k}{q+1}) \gamma_k$ ,  $\gamma_k$  autocovarianțele lui  $d_t$  la lagul  $k$ ,  $q$  numărul de laguri
  - ▶ Exemplu,  $q = 1$ :  $\gamma_0 = 4$ ,  $\gamma_1 = 1$ :  $\widehat{\text{LRV}} = 4 + 2 \times 0,5 \times 1 = 5$ ; cu  $\bar{d} = 0,1$ ,  $T = 2000$ :  $DM = 0,1 / \sqrt{5/2000} = 2,0$

## Notatii și informația disponibilă la emiterea prognozei

- ▣ Pierderea  $L_t = -r_t$ ; prognozele  $\text{VaR}_t$ ,  $\text{ES}_t$ ,  $\sigma_t$  se emit la închiderea zilei  $t - 1$  și folosesc doar  $\mathcal{F}_{t-1}$  (randamente până la  $r_{t-1}$ )
- ▣ Nivel = probabilitatea de coadă  $\alpha$ :  $\text{VaR}$  1% ( $\alpha = 0,01$ ),  $\text{VaR}$  2,5% și  $\text{ES}$  2,5% ( $\alpha = 0,025$ ); depășire  $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$ , rata țintă  $\alpha$
- ▣  $T$ : zile de evaluare;  $x = \sum_t I_t$ : depășiri;  $\hat{\pi} = x/T$ ;  $n_{ij}$ : zile în starea  $j$  după o zi în starea  $i$
- ▣  $H_0$  al fiecărui backtest:  $P(I_t = 1 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha$ , adică  $I_t$  sînt Bernoulli( $\alpha$ ) i.i.d.; un test verifică o consecință (număr, memorie, distanțe)
- ▣ Scoruri pentru compararea prognozelor: pinball pentru  $\text{VaR}$ , FZ0 pentru ( $\text{VaR}$ ,  $\text{ES}$ ); o valoare mai mică indică o prognoză mai bună
- ▣ Exemplu:  $T = 250$ ,  $x = 7$ :  $\hat{\pi} = 2,8\%$  față de  $\alpha = 1\%$ , 2,5 depășiri așteptate

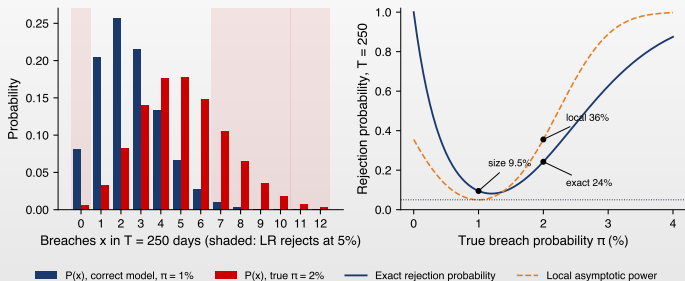
## A1 [Rezolvat]: testul Kupiec dintr-un număr de depășiri — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** sînt  $x = 7$  depășiri în  $T = 250$  de zile o dovadă împotriva unui model VaR 1%?
- ▣ **Date de intrare:**  $T = 250$ ,  $x = 7$ ,  $\alpha = 0,01$ ; depășirile sînt Bernoulli( $\pi$ ) i.i.d.; fără fișier de date
- ▣ **Cerințe**
  1. Calculați  $\hat{\pi} = x/T$  și log-verosimilitățile  $\ell(\alpha) = (T - x) \ln(1 - \alpha) + x \ln \alpha$  (restricționată) și  $\ell(\hat{\pi})$  (nerestricționată).
  2. Calculați  $LR_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)]$ , p-value-ul din  $\chi_1^2$  și probabilitatea exactă unilaterală  $P(X \geq 7)$  sub distribuția Binomială(250; 0,01).
  3. Enumerați întregii  $x$  cu  $LR_{uc}(x) \leq 3,84$ : regiunea de acceptare a regulii „respingem dacă  $LR_{uc} > 3,84$ ”.
  4. Însumați probabilitățile Binomiale din afara regiunii pentru mărimea efectivă ( $\pi = 1\%$ ) și puterea față de  $\pi = 2\%$ ; comparați cu puterea locală  $P(\chi_1^2(\lambda) > 3,84)$ ,  $\lambda = T(\pi - \alpha)^2/(\alpha(1 - \alpha))$ .
- ▣ **Raportați:**  $\hat{\pi}$ , cele două log-verosimilități,  $LR_{uc}$  cu ambele p-value-uri, regiunea de acceptare, mărimea nominală, mărimea efectivă și cele două puteri
- ▣ **Interpretare:** poate un an de date VaR 1% să detecteze un model care dublează rata de depășire?
- ▣ Secțiunea din notebook: A1

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — testul pas cu pas

1.  $\hat{\pi} = 7/250 = 0,028$ ;  $\ell(\alpha) = 243 \ln 0,99 + 7 \ln 0,01 = -34,678$ ;  $\ell(\hat{\pi}) = 243 \ln 0,972 + 7 \ln 0,028 = -31,930$ .
  2.  $LR_{uc} = 2(-31,930 - (-34,678)) = 5,50$ ;  $p$  din  $\chi^2_1 = 0,019$ ; exact  $P(X \geq 7) = 0,014$ : ambele resping la 5% (prea multe depășiri).
  3. Evaluând  $LR_{uc}(x)$  pentru  $x = 0, 1, 2, \dots$ :  $LR_{uc}(0) = -500 \ln 0,99 = 5,03 > 3,84$ ,  $LR_{uc}(6) = 3,56$ ,  $LR_{uc}(7) = 5,50$ : regiunea de acceptare este  $\{1, \dots, 6\}$ .
  4. Trei cantități diferite: **mărimea nominală** 5% (valoarea critică  $\chi^2_1$ ), **mărimea efectivă** a acestei reguli (slide-ul următor), **puterea** față de  $\pi = 2\%$  (slide-ul următor).
- ☐ Interpretare: 7 depășiri înseamnă de 2,8 ori cele 2,5 așteptate; un VaR 1% corect produce 7 sau mai multe depășiri doar într-o proporție de 0,014 dintre ani

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — mărime și putere



- Mărimea efectivă:  $P(X = 0) + P(X \geq 7) = 8,11\% + 1,37\% = 9,5\%$  sub  $\pi = 1\%$ , nu 5%
- Puterea exactă la  $\pi = 2\%$ :  $1 - P(1 \leq X \leq 6) = 1 - 75,7\% = 24\%$
- Local:  $\lambda = 250 \cdot 0,01^2 / 0,0099 = 2,53$ ,  $P(\chi_1^2(\lambda) > 3,84) = 36\%$ : asimptotica supraestimează puterea
- Interpretare: cu 2,5 depășiri așteptate domină caracterul discret al lui  $x$ ; un model care dublează rata de depășire nu este respins într-un an de testare în circa trei cazuri din patru

## A3 [Rezolvat]: de la șirul depășirilor la tranziții — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ se grupează depășirile simulării istorice pe BET în 2007–2010?
- ▶ este numărul lor prea mare?

### ▣ Date de intrare

- ▶ Șir de exercițiu de 12 zile:  $I_t = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$
- ▶ BET, închideri zilnice, VaR 1% HS (fereastră de 1000 de zile), 2007–2010:  $T = 1005$  zile, deci  $n = T - 1 = 1004$  tranziții (se condiționează pe prima zi)
- ▶ Numărul tranzițiilor:  $n_{00} = 958$ ,  $n_{01} = 22$ ,  $n_{10} = 22$ ,  $n_{11} = 2$

### ▣ Cerințe

1. Numărați cele 11 tranziții ale șirului de 12 zile într-un tabel  $2 \times 2$  ( $n_{00}$ ,  $n_{01}$ ,  $n_{10}$ ,  $n_{11}$ ).
2. Pentru BET, calculați  $\hat{\pi}_{01} = n_{01}/(n_{00} + n_{01})$ ,  $\hat{\pi}_{11} = n_{11}/(n_{10} + n_{11})$  și  $\hat{\pi} = (n_{01} + n_{11})/n$ .
3. Scrieți log-verosimilitatea restricționată  $\ln L(\hat{\pi}, \hat{\pi})$  și pe cea nerestricționată  $\ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11})$ ; calculați  $LR_{ind}$  și p-value-ul din  $\chi^2_1$ .
4. Calculați  $LR_{uc}$  pe aceleași  $n$  tranziții ( $x = 24$ ), apoi  $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$  și p-value-ul din  $\chi^2_2$ .

### ▣ Raportați: tabelul de exercițiu, trei probabilități, $LR_{ind}$ , $LR_{uc}$ , $LR_{cc}$ cu p-value-urile

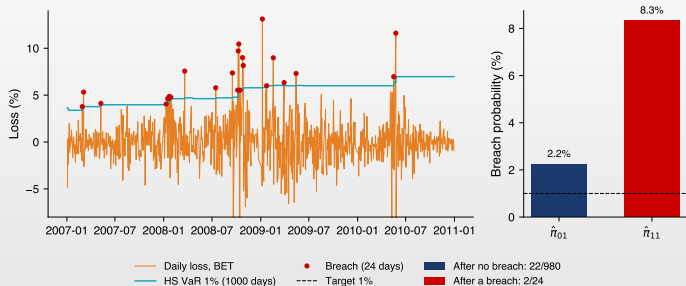
### ▣ Interpretare: este HS respins din cauza numărului prea mare de depășiri sau din cauza grupării lor?

### ▣ Secțiunea din notebook: A3

### A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — numărări și verosimilități

1. Șirul de exercițiu: perechile  $(I_{t-1}, I_t)$  dau  $n_{00} = 6$ ,  $n_{01} = 2$ ,  $n_{10} = 2$ ,  $n_{11} = 1$  (în total 11).
  2. BET:  $\hat{\pi}_{01} = 22/(958 + 22) = 0,0224$ ;  $\hat{\pi}_{11} = 2/(22 + 2) = 0,0833$ ;  $\hat{\pi} = (22 + 2)/1004 = 0,0239$ .
  3.  $\ln L(\pi_{01}, \pi_{11}) = n_{00} \ln(1 - \pi_{01}) + n_{01} \ln \pi_{01} + n_{10} \ln(1 - \pi_{11}) + n_{11} \ln \pi_{11}$ ; fiecare parte este o verosimilitate Bernoulli, deci estimatorii de verosimilitate maximă sînt rapoartele de la pasul 2;  $LR_{ind} = 2,32$ ,  $p = 0,128$ : independența nu este respinsă.
  4.  $LR_{uc} = 14,11$  pe cele 1004 tranziții;  $LR_{cc} = 14,11 + 2,32 = 16,43$ ,  $p = 0,0003$  ( $\chi^2_2$ : atît  $\pi_{01}$ , cît și  $\pi_{11}$  fixate la  $\alpha$ ): respins.
- Pe aceleași tranziții descompunerea  $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$  este exactă; cu  $LR_{uc}$  pe toate cele  $T$  zile ea este doar asimptotică

## A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — interpretarea graficului



- VaR HS variază în trepte și rămîne constant în timp ce pierderile se grupează la sfîrșitul lui 2008: 24 de depășiri, față de 10 așteptate
- După o depășire probabilitatea de depășire este de aproape patru ori mai mare (0,0833 față de 0,0224), dar se sprijină pe doar 2 perechi consecutive
- Interpretare: HS este respins mai ales din cauza numărului prea mare de depășiri ( $\hat{\pi} \approx 2,4\%$ ); gruparea se vede, dar patru ani de date nu o pot confirma cu un test de ordinul întîi

## A5 [Rezolvat]: semaforul din distribuția Binomială — Cerință

▣ **Întrebările:** o bancă raportează 6 excepții ale VaR 1% în 250 de zile

- ▶ în ce zonă se află?
- ▶ ce consecință are asupra capitalului?
- ▶ cât de neobișnuit este?

▣ **Date de intrare**

- ▶ Model corect:  $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$ ; verde:  $P(X \leq x) < 95\%$ ;  
roșu:  $\geq 99,99\%$  (BCBS (1996))
- ▶ Tabelul: suplimentul 1996 la multiplicatorul 3; FRTB (BCBS (2019))

▣ **Cerințe**

1. Calculați  $P(X \leq x)$  pentru  $x = 4, 5, 9, 10$  și găsiți unde încep zonele.
2. Pentru  $x = 6$ : zona, multiplicatorii 1996 și FRTB,  $P(X \geq 6)$ .
3. Calculați  $P(X \leq 4)$  când probabilitatea reală de depășire este 3%.
4. Comparați  $P(X \geq 5)$  (un model corect iese din verde) cu zona roșie.

▣ **Raportați:** patru probabilități, zonele, răspunsurile 2–4

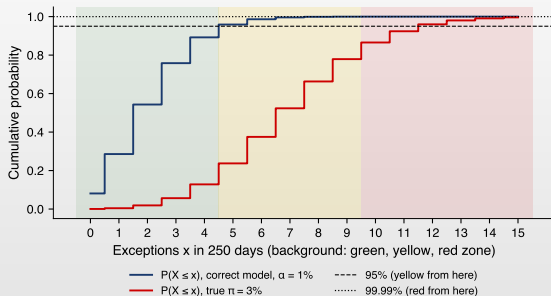
▣ **Interpretare**

- ▶ ce eroare controlează semaforul?
- ▶ ce eroare rămîne mare?

▣ Secțiunea din notebook: A5

| Excepții  | Supliment<br>1996 | Multiplicator<br>FRTB |
|-----------|-------------------|-----------------------|
| 0–4       | 0                 | 1,50                  |
| 5         | 0,40              | 1,70                  |
| 6         | 0,50              | 1,76                  |
| 7         | 0,65              | 1,83                  |
| 8         | 0,75              | 1,88                  |
| 9         | 0,85              | 1,92                  |
| $\geq 10$ | 1,00              | 2,00                  |

## A5 [Rezolvat]: Rezolvare



- Zonele: verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe
  - ▶  $P(X \leq 4) = 89,22\%$ ,  $P(X \leq 5) = 95,88\%$
  - ▶  $P(X \leq 9) = 99,97\%$ ,  $P(X \leq 10) = 99,99\%$
- $x = 6$ : galben
  - ▶ multiplicator 1996:  $3 + 0,50 = 3,50$ ; FRTB: 1,76
  - ▶  $P(X \geq 6) = 100\% - 95,88\% = 4,12\%$
- Rata reală 3%:  $P(X \leq 4) = 12,8\%$ 
  - ▶ un model care triplează rata de depășire rămâne verde aproximativ un an din opt
- Un model corect iese din verde cu  $P(X \geq 5) = 10,78\%$ 
  - ▶ dar aproape niciodată nu ajunge în roșu: zonele controlează alarmele roșii false
  - ▶ zona este o regulă de încadrare, nu un test de semnificație de 5%

A7 [Rezolvat]:  $Z_1$  și  $Z_2$  pe un an — Cerință

▣ **Întrebarea:** arată opt zile cu depășiri într-un an că  $ES$  2,5% este subestimat?

▣ **Date de intrare**

- ▶  $T = 250$  de zile,  $\alpha = 0,025$ , deci  $T\alpha = 6,25$ ; tabelul conține cele opt zile deja **identificate** ca depășiri ale  $VaR$  2,5%
- ▶  $Z_1 = 1 - \frac{1}{N_T} \sum_t \frac{L_t}{ES_t}$ ,  $Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_t \frac{L_t}{ES_t}$  (Acerbi & Szekely (2014))

▣ **Cerințe**

1. Completați coloana  $L_t/ES_t$  și calculați contribuția fiecărei zile  $L_t/(ES_t T\alpha)$  la suma din  $Z_2$ .
2. Calculați  $Z_1$  și  $Z_2$ ; încadrați  $Z_2$  cu pragurile de referință  $-0,70$  și  $-1,8$  (ilustrative; B3 le calibrează pentru un model).
3. Înlocuiți o zi fără depășire din aceeași fereastră cu o depășire cu  $L = 7\%$ ,  $ES = 3,5\%$  ( $T$  rămîne 250) și recalculați  $Z_2$ .
4. Arătați  $E[L_t I_t | \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha ES_t$  pentru o prognoză continuă corectă și deduceți  $E[Z_2] = 0$ .

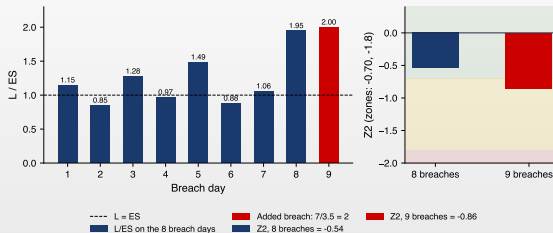
▣ **Raportați:** rapoartele,  $Z_1$ ,  $Z_2$  înainte și după, zona, demonstrația

▣ **Interpretare:** ce zile determină  $Z_2$ ?

▣ Secțiunea din notebook: A7

| Ziua | $L_t$ (%) | $ES_t$ (%) | $L_t/ES_t$ |
|------|-----------|------------|------------|
| 1    | 3,9       | 3,4        | ...        |
| 2    | 2,8       | 3,3        | ...        |
| 3    | 4,6       | 3,6        | ...        |
| 4    | 3,1       | 3,2        | ...        |
| 5    | 5,2       | 3,5        | ...        |
| 6    | 2,9       | 3,3        | ...        |
| 7    | 3,6       | 3,4        | ...        |
| 8    | 7,4       | 3,8        | ...        |

## A7 [Rezolvat]: Rezolvare



- Rapoarte: 1,147; 0,848; 1,278; 0,969; 1,486; 0,879; 1,059; 1,947; suma 9,613; contribuții = raport/6,25, de la 0,136 (ziua 2) la 0,312 (ziua 8)
- $Z_1 = 1 - 9,613/8 = -0,202$ : pierderile din coadă sînt în medie cu 20% peste ES;  
 $Z_2 = 1 - 9,613/6,25 = -0,538 > -0,70$ : verde
- Depășirea adăugată, raport 2:  $Z_2 = -0,86 < -0,70$ : galben
- Demonstrație:  $E[L_t I_t | \mathcal{F}_{t-1}] = P(L_t > \text{VaR}_t | \mathcal{F}_{t-1}) E[L_t | L_t > \text{VaR}_t, \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha \text{ES}_t$ ;  $T\alpha$  este constant, deci  $E[Z_2] = 0$  ( $Z_1$  împarte la  $N_T$  aleator)
- Interpretare:  $Z_2$  reacționează atît la numărul, cît și la mărimea depășirilor; o singură pierdere mare poate schimba zona

## B1 [Rezolvat]: șase modele VaR pe S&P 500 — Cerință

### ■ Întrebările

- ▶ care dintre cele șase proceduri trec testele VaR 1%?
- ▶ care test este decisiv?

### ■ Date de intrare

- ▶ Notebook: B1; prognozele S&P 500:  $L_t$  și VaR 1% (șase modele);  $T = 4959$ ; tabelul: zece zile GARCH-t, septembrie 2008
- ▶ Durate: capete cenzurate; DQ: constanta, 4 depășiri decalate,  $VaR_t$

### ■ Cerințe

1. Completați coloana  $I_t$  din tabel și numărați depășirile.
2. GARCH-t în 2008 ( $T = 253$ ):  $x$ ,  $LR_{uc}$ ,  $p$  din  $\chi^2_1$  și  $p$  Binomial exact bilateral; decizia la 5%.
3. Pentru cele șase modele, pe întreg eșantionul, calculați  $x$ , rata, Kupiec (asimptotic, exact), independența, CC, Weibull  $b$  și  $p$  de durată,  $p$  DQ.
4. Reprezentați zilele cu depășiri și curbele de supraviețuire ale duratelor.
5. Interpretați un  $p = 0,03$  DQ la  $T = 250$  prin mărimea simulată a testelor.

### ■ Raportați: un rând de tabel pe model (statisticile cerinței 3), două figuri

### ■ Interpretare

- ▶ ce modele trec toate testele?
- ▶ de ce poate fi respins un model cu numărul corect de depășiri?

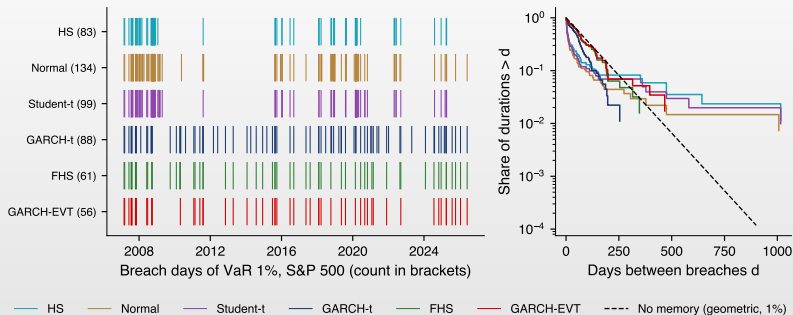
| Data       | $L_t$ (%) | $VaR_t$ (%) | $I_t$ |
|------------|-----------|-------------|-------|
| 04.09.2008 | 3,04      | 2,98        | ?     |
| 05.09.2008 | -0,44     | 3,45        | ?     |
| 08.09.2008 | -2,03     | 3,35        | ?     |
| 09.09.2008 | 3,47      | 3,46        | ?     |
| 10.09.2008 | -0,61     | 3,99        | ?     |
| 11.09.2008 | -1,37     | 3,88        | ?     |
| 12.09.2008 | -0,21     | 3,84        | ?     |
| 15.09.2008 | 4,83      | 3,72        | ?     |
| 16.09.2008 | -1,74     | 4,68        | ?     |
| 17.09.2008 | 4,83      | 4,64        | ?     |

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — un model pas cu pas

| Data       | $L_t$ | $\text{VaR}_t$ | $I_t$ |
|------------|-------|----------------|-------|
| 04.09.2008 | 3,04  | 2,98           | 1     |
| 05.09.2008 | -0,44 | 3,45           | 0     |
| 08.09.2008 | -2,03 | 3,35           | 0     |
| 09.09.2008 | 3,47  | 3,46           | 1     |
| 10.09.2008 | -0,61 | 3,99           | 0     |
| 11.09.2008 | -1,37 | 3,88           | 0     |
| 12.09.2008 | -0,21 | 3,84           | 0     |
| 15.09.2008 | 4,83  | 3,72           | 1     |
| 16.09.2008 | -1,74 | 4,68           | 0     |
| 17.09.2008 | 4,83  | 4,64           | 1     |

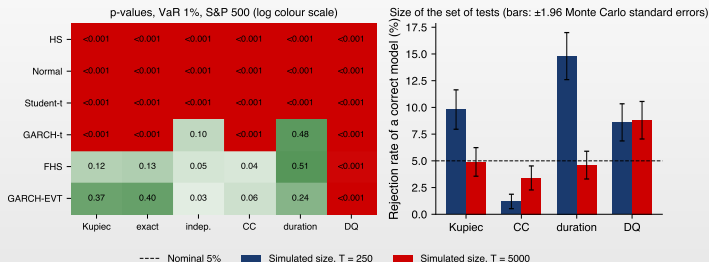
1.  $I_t = 1$  când  $L_t > \text{VaR}_t$ : 4 depășiri în 10 zile, față de 0,1 așteptate: o rafală, în timp ce VaR crește doar după fiecare pierdere.
2. 2008:  $x = 8$  în  $T = 253$ ,  $\hat{\pi} = 3,16\%$ ;  $\text{LR}_{uc} = 7,60$ ,  $p = 0,0058$ ;  $p$  exact = 0,0086: respins la 5%.
3. Întreg eșantionul: același șir de depășiri intră în toate cele cinci teste; numărul de ratele, tranzițiile dau independența, distanțele dintre depășiri dau duratele.
4. Cu 4 959 de zile, p-value-urile Kupiec asimptotice și exacte coincid; într-un an diferă (0,0058 față de 0,0086).

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — momentul depășirilor



- Modellele necondiționate (HS, Normal, Student-t): rafale în 2008–2009, 2020 și 2022, apoi ani fără depășiri; Weibull  $b$ : HS 0,52, Normal 0,56, Student-t 0,53 ( $p$  durată  $< 0,001$ )
- Modellele filtrate: curbe de supraviețuire apropiate de dreapta geometrică; GARCH-t 0,94 ( $p = 0,479$ ), GARCH-EVT 0,88 ( $p = 0,240$ )

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — toate testele și mărimea lor



- Doar GARCH-EVT nu este respins de testele Kupiec, CC și de durată; FHS este respins la limită de CC ( $p = 0,040$ ); DQ le respinge pe toate șase (GARCH-EVT  $p < 0,001$ ): depășirile sînt previzibile din depășirile trecute și din nivelul VaR
- Mărimea la  $T = 250$ : POF 9,8%, CC 1,2%, durate 14,8%, DQ 8,6% (eroare standard Monte Carlo circa 0,9 puncte procentuale): un  $p = 0,03$  DQ într-un an este o dovadă slabă; simulăm valoarea critică
- Interpretare: un model cu numărul corect de depășiri (FHS: 1,23%) poate fi totuși respins din cauza momentului lor; doar modelele filtrate cu o coadă flexibilă trec majoritatea testelor

## B5 [Rezolvat]: semnificația superiorității FHS — Cerință

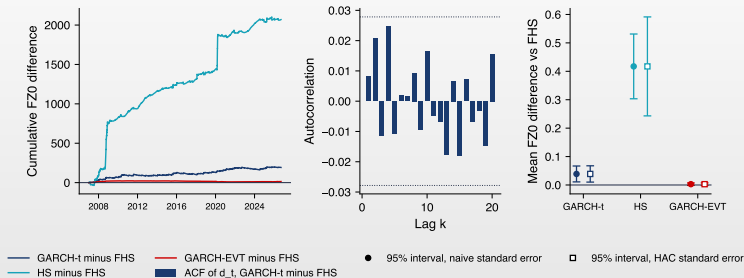
- **Întrebarea:** este FHS semnificativ mai bun decât GARCH-t, HS și GARCH-EVT după scorul FZ0 pe S&P 500?
- **Date de intrare**
  - ▶ Scorurile FZ0 zilnice pentru (VaR 2,5%, ES 2,5%) ale celor șase modele pe S&P 500, aliniate pe aceleași 4 959 de zile (Patton, Ziegel & Chen (2019))
  - ▶ Diferența de scor  $d_t = S_{A,t} - S_{FHS,t}$  (diferență de scoruri, nu de pierderi); Newey–West cu  $q = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor = 9$  laguri,  $\lfloor \cdot \rfloor$ : partea întreagă (Newey & West (1987))
- **Cerințe**
  1. Calculați FZ0 mediu al fiecărui model.
  2. Pentru  $A = \text{GARCH-t}$ , calculați  $\bar{d}$ , autocovarianțele  $\gamma_0, \dots, \gamma_9$ ,  $\text{LRV} = \gamma_0 + 2 \sum_{k=1}^9 (1 - k/10) \gamma_k$ ,  $\text{se} = \sqrt{\text{LRV}/T}$ ,  $\text{DM} = \bar{d}/\text{se}$  și p-value-ul (Diebold & Mariano (1995)).
  3. Repetați pentru HS și GARCH-EVT; calculați  $t$  naiv (eroarea standard obișnuită) și raportul  $\text{LRV}/\gamma_0$ .
  4. Reprezentați  $d_t$  cumulat, ACF pentru  $d_t$  și intervalele de 95% ale lui  $\bar{d}$ , naive și HAC.
  5. Opțional: testul Giacomini–White cu  $h_{t-1} = (1, d_{t-1})$  (Giacomini & White (2006)).
- **Raportați:** scorurile medii, un calcul DM complet, un tabel DM și o figură
- **Interpretare**
  - ▶ ce diferențe sînt semnificative?
  - ▶ în ce situații ignorarea autocorelației exagerează semnificația?
- Secțiunea din notebook: B5

## B5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — o statistică DM pas cu pas

1. FZ0 mediu: FHS  $-3,551$ , GARCH-EVT  $-3,548$ , GARCH-t  $-3,512$ , HS  $-3,134$ , Student-t  $-3,036$ , Normal  $-2,958$ .
2. GARCH-t minus FHS:  $\bar{d} = 0,0388$ ;  $\gamma_0 = 1,0076$ ;  $\gamma_1, \dots, \gamma_9$ :  $0,0081$ ;  $0,0210$ ;  $-0,0116$ ;  $0,0249$ ;  $-0,0110$ ;  $0,0018$ ;  $0,0015$ ;  $0,0094$ ;  $-0,0094$ .
3.  $2 \sum_k (1 - k/10) \gamma_k = 0,0551$ , deci  $LRV = 1,0627$ ;  $se = \sqrt{1,0627/4959} = 0,0146$  (naiv  $0,0143$ ).
4.  $DM = 0,0388/0,0146 = 2,65$ ,  $p = 0,008$ : GARCH-t este semnificativ mai slab la 5%.

| A minus FHS | $\bar{d}$ | DM   | $p$      | $t$ naiv | $LRV/\gamma_0$ |
|-------------|-----------|------|----------|----------|----------------|
| GARCH-t     | 0,0388    | 2,65 | 0,008    | 2,72     | 1,05           |
| HS          | 0,4173    | 4,70 | $<0,001$ | 7,18     | 2,34           |
| GARCH-EVT   | 0,0029    | 1,24 | 0,216    | 1,31     | 1,11           |

## B5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — diferențe, ACF și intervale



- Diferențele de scor ale HS cresc constant și în salturi (2008, 2020); LRV-ul lui este de 2,34 ori  $\gamma_0$ , deci  $t$  naiv (7,18) exagerează DM HAC (4,70); pentru GARCH-t ACF este mic (lag 1: 0,008) și cele două intervale aproape coincid
- Clasament provizoriu: FHS și GARCH-EVT la egalitate ( $p = 0,216$ ); GARCH-t și HS sînt semnificativ mai slabe; GW (opțional): GARCH-EVT 7,38 ( $p = 0,025$ ): egalitatea condiționată este respinsă, iar ce anume determină respingerea trebuie verificat cu un test separat

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ este corect răspunsul AI de pe slide-ul următor?
- ▶ rămîne valabilă concluzia după corectarea codului?

### ▣ Exemplu de urmat: A3, A5

### ▣ Date de intrare

- ▶ Promptul, răspunsul și codul lui, cu linii numerotate (slide-ul următor); `lr_ind(I)` este `christoffersen(I, 0.01) ['LR_ind']` din funcțiile notebook-ului
- ▶ Setul de test: 401 prețuri pornind de la 100, randamente logaritmice zilnice  $0,01 \times t_4 / \sqrt{2}$  (seed 8), cu  $r = -8\%$  în poziția 320; date reale: S&P 500, închideri zilnice din 1990

### ▣ Cerințe

1. Găsiți cele trei erori de fond: în fereastra de prognoză, în distribuția testului, în interpretarea regulilor de reglementare.
2. Pentru fiecare eroare, precizați cum ați detecta-o: printr-o verificare numerică, prin formulele din [Capitolul 8](#) sau printr-un tabel publicat (BCBS).
3. Rulați codul din răspuns și codul corectat pe setul de test și pe S&P 500; raportați VaR în poziția 320 și numărul excepțiilor.
4. Precizați zona, suplimentul și multiplicatorul corecte pentru 7 excepții (A5).
5. Verificări opționale: fereastra de evaluare a semaforului;  $x = 0$  în formula Kupiec.

### ▣ Raportați: cele trei erori cu detectare și corecție, codul corectat, două numere de excepții

### ▣ Interpretare: rămîne valabilă concluzia „modelul trebuie retras”?

### ▣ Secțiunea din notebook: C2

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul:** „Am închiderile zilnice S&P 500 într-o serie pandas P. Scrie cod Python pentru un VaR 1% prin simulare istorică pe 250 de zile, numără excepțiile și aplică testele Kupiec și Christoffersen. Ultimele mele 250 de zile au 7 excepții: ce înseamnă?”

```
1 import numpy as np, scipy.stats as stats
2 r = np.log(P).diff().dropna().values
3 W, p = 250, 0.01
4 VaR = np.array([-np.quantile(r[t-W:t+1], p) for t in range(W, len(r))])
5 I = (-r[W:] > VaR).astype(int)
6 T, x = len(I), I.sum(); ph = x / T
7 LR_uc = -2*((T-x)*np.log(1-p) + x*np.log(p) - (T-x)*np.log(1-ph) - x*np.log(ph))
8 LR_cc = LR_uc + lr_ind(I)
9 p_uc, p_cc = stats.chi2.sf(LR_uc, df=1), stats.chi2.sf(LR_cc, df=1)
```

- **Răspunsul:** „Ultimele 250 de zile:  $x = 7$ ,  $LR_{uc} = 5,50$ ,  $p = 0,019$ : acoperirea este respinsă la 5%. În semaforul Basel, 7 excepții înseamnă zona roșie, deci modelul trebuie retras.”
- Codul AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sînt de finanțe și statistică, nu de sintaxă

## După curs: exercițiile rămase

- B3 și B7 folosesc instrumente dezvoltate în cursul 8: bootstrap pe reziduuri și teste prin simulare pentru ES (B3), predicția conformală (B7); citiți-le după curs
- Detalii: [Capitolul 8](#), secțiunile „Backtesting pentru Expected Shortfall” și „Predicția conformală pentru tail risk”
- Ambele sînt rezolvate: parcurgeți-le ca exemple înainte de tema B2 și de pachetele de extindere B4, B8

## B3 [Rezolvat]: testarea subestimării ES — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** subestimează prognozele ES 2,5% ale GARCH-t, FHS și HS coada S&P 500?
- ▣ **Date de intrare**
  - ▶ Panelul de prognoze S&P 500: pierderea  $L_t$ , VaR 2,5%, ES 2,5%, volatilitatea prognozată  $\sigma_t$  (pentru HS abaterea standard din fereastră) și, pentru HS și FHS, cele mai mari 25 de pierderi din fereastra fiecărei zile;  $T = 4\,959$
  - ▶ O zi calculată pas cu pas, GARCH-t, 12.03.2020:  $L = 9,99\%$ ,  $\text{VaR} = 9,40\%$ ,  $\text{ES} = 13,43\%$ ,  $\sigma = 4,81\%$
- ▣ **Cerințe**
  1. Pentru ziua dată calculați reziduul de depășire  $e_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$  și contribuția  $L_t/(\text{ES}_t T\alpha)$  la suma din  $Z_2$ .
  2. Rulați Algoritmul 1 (slide-ul următor) pentru cele trei modele:  $n$ ,  $\bar{e}$ ,  $t$ ,  $p$  bootstrap și  $p$  Student- $t$ .
  3. Rulați Algoritmul 2 pentru cele trei modele pe întreg eșantionul și pe ultimele 250 de zile:  $Z_2$ ,  $p$ , valoarea critică simulată de 5%.
  4. Reprezentați cele două distribuții sub  $H_0$  ale lui  $Z_2$  (GARCH-t) și distribuția bootstrap a lui  $t$ .
- ▣ **Raportați:** un tabel (model,  $n$ ,  $\bar{e}$ ,  $t$ , două p-value-uri,  $Z_2$ ,  $p$ , valoarea critică, ambele eșantioane) și o figură
- ▣ **Interpretare:** ce spune o respingere despre procedura comună de prognoză?
- ▣ Secțiunea din notebook: B3

## B3 [Rezolvat]: doi algoritmi — Cerință (2/2)

### Algoritmul 1: bootstrap pe reziduuri McNeil–Frey

1. Păstrăm zilele cu  $L_t > \text{VaR}_t$ ;  $e_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$ ,  $n$  reziduuri.
2.  $t = \bar{e}/(s_e/\sqrt{n})$  ( $\bar{e}$ ,  $s_e$ : media și abaterea standard a reziduurilor),  $H_1: E[e_t] > 0$ .
3. Centrăm:  $\tilde{e}_t = e_t - \bar{e}$  (impunem  $H_0$ ).
4. De 5 000 de ori: extragem  $n$  valori din  $\tilde{e}$  cu revenire (seed 0), calculăm  $t^*$ .
5.  $p = \text{ponderea } t^* \geq t$ ; presupune reziduuri independente.

### Algoritmul 2: $Z_2$ sub prognozele modelului

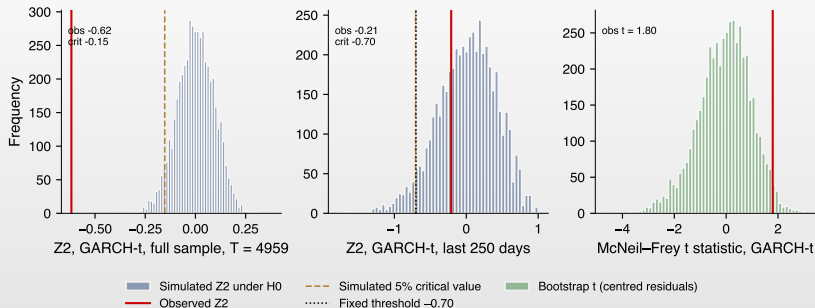
1. Ținem fixe toate  $\text{VaR}_t$ ,  $\text{ES}_t$ ;  $Z_2$  din date.
2. De 5 000 de ori (seed 11), în fiecare zi:  $U_t \sim U(0, 1)$ ; dacă  $U_t > 1 - \alpha$ ,  $L_t^* = F_t^{-1}(U_t)$ , altfel nicio depășire.
3.  $F_t^{-1}$ : funcția cuantilă prognozată a lui  $L_t$ ; GARCH-t  $-\mu_t + \sigma_t t_\nu^{-1}(U)\sqrt{(\nu-2)/\nu}$  ( $t_\nu^{-1}$ : cuantila Student- $t$ , rescalată la dispersia 1); HS, FHS: pierderile din coadă păstrate.
4.  $Z_2^* = 1 - \sum_t L_t^* 1\{U_t > 1 - \alpha\}/(\text{ES}_t T \alpha)$ .
5.  $p = \text{ponderea } Z_2^* \leq Z_2$ ; valoarea critică: cuantila de 5% a lui  $Z_2^*$ .

## B3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — pas cu pas și complet

1. 12.03.2020:  $e_t = (9,99 - 13,43)/4,81 = -0,71$  (pierderea a fost sub ES prognozat); contribuția  $0,744/123,98 = 0,0060$ , din 192 de zile cu depășire.

| Model   | $n$ | $\bar{e} / t$ | $p_{boot} / p_t$ | $Z_2 (T = 4\,959)$ | $p / \text{crit.}$ | $Z_2, p (250\,z)$ |
|---------|-----|---------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| GARCH-t | 192 | 0,106 / 1,80  | 0,023 / 0,037    | -0,618             | <0,001 / -0,153    | -0,210, 0,289     |
| FHS     | 130 | 0,093 / 1,21  | 0,096 / 0,114    | -0,091             | 0,154 / -0,150     | 0,142, 0,602      |
| HS      | 156 | 0,363 / 2,88  | <0,001 / 0,002   | -0,405             | <0,001 / -0,154    | 0,723, 0,975      |

- GARCH-t:  $t = 1,80$ ,  $p$  bootstrap = 0,023 față de  $p$  Student- $t = 0,037$ : din cauza asimetriei reziduurilor, aproximarea  $t$  este imprecisă
- Întreg eșantionul: GARCH-t ( $Z_2 = -0,618$ ) și HS respinse, FHS nu; ultimele 250 de zile: niciun model nu este respins, GARCH-t are doar 6 depășiri
- FHS:  $p = 0,154$ , valoarea critică  $-0,150$  cu 5 000 de extrageri (seed 11); cursul folosește 2 000 de extrageri (seed 1) și obține  $p = 0,172$ , valoarea critică  $-0,152$ : variație Monte Carlo, aceeași decizie

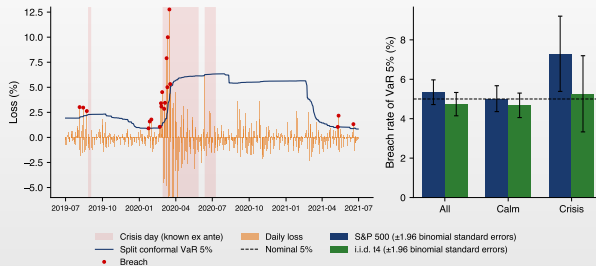
B3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — distribuții sub  $H_0$  și limite

- Distribuția lui  $Z_2$  sub  $H_0$  se strânge ca  $1/\sqrt{T\alpha}$ : valoarea critică de 5% este  $-0,153$  pe 4 959 de zile și  $-0,705$  pe 250 de zile (aproape de valoarea de referință  $-0,70$ )
- Interpretare: respingerea GARCH-t este o dovadă împotriva întregii proceduri (filtru de volatilitate, coadă t, estimare); FHS, cu același filtru, nu este respins, ceea ce indică coada drept sursă probabilă, dar nu o dovedește; 5 000 de extrageri dau o eroare standard Monte Carlo de circa 0,3 puncte procentuale la  $p = 5\%$

## B7 [Rezolvat]: VaR conformal în perioade calme și de criză — Cerință

- **Întrebarea:** își păstrează VaR conformal split acoperirea în zilele de criză ale S&P 500?
- **Date de intrare**
  - ▶ Cronologia pentru ziua de prognoză  $t$  (toate ferestrele se încheie la  $t - 1$ ): scala  $\hat{\sigma}_t =$  abaterea standard a  $r_{t-250}, \dots, r_{t-1}$ ; scorurile de calibrare  $s_{t-250}, \dots, s_{t-1}$ ,  $s_j = L_j / \hat{\sigma}_j$ ; indicatorul de criză: abaterea standard a  $r_{t-20}, \dots, r_{t-1}$  peste percentila 90 a valorilor ei din cele 1 000 de zile anterioare
  - ▶  $\text{VaR}_t = \hat{\sigma}_t s_{(k)}$ ,  $k = \lceil 251(1 - \alpha) \rceil$ ; evaluare 03.01.2007–18.09.2026 (4 959 de zile); reper: randamente Student- $t_4$  i.i.d.  $\times 1\%$ , seed 5, aceeași lungime
- **Cerințe**
  1. Construiți VaR 5% și VaR 1% și șirul depășirilor pe S&P 500.
  2. Completați grila (sursa  $\times$  nivel  $\times$  toate/calme/criză) cu rate și numere; adăugați  $p$  Kupiec (toate zilele) și  $p$  de independență Christoffersen.
  3. Repetați pe seria de referință i.i.d.: randamentele sînt schimbabile, dar scorurile standardizate pe fereastră mobilă sînt doar aproximativ schimbabile.
  4. Reprezentați o traiectorie VaR cu zilele de criză marcate și ratele cu intervalele lor binomiale.
- **Raportați:** grila, două p-value-uri pentru fiecare serie, o figură
- **Interpretare**
  - ▶ este respectată garanția marginală pe date reale?
  - ▶ ce se schimbă între datele reale și cele schimbabile: acoperirea sau independența?
- Secțiunea din notebook: B7

## B7 [Rezolvat]: Rezolvare



- S&P 500, VaR 5%: toate  $265/4\,959 = 5,34\%$  ( $p$  Kupiec = 0,272), calme  $213/4\,246 = 5,02\%$ , criză  $52/713 = 7,29\%$ ; independența respinsă ( $p < 0,001$ ); VaR 1%: 1,29% în total ( $p = 0,049$ ), 2,10% în criză
- Reperul i.i.d.: 4,74%, calme 4,68%, criză 5,26% (27/513), independența nerespinsă ( $p = 0,965$ ); intervalele binomiale ignoră dependența, deci cele pe date reale sînt prea înguste
- Interpretare: media este aproape de 5%, dar volatility clustering încalcă schimbabilitatea, deci depășirile se grupează și acoperirea în criză nu este asigurată

## B2 [Propus]: semaforul pentru GARCH-t pe BET — Cerință

- **Întrebarea:** L-ar fi penalizat supraveghetorul pe modelul GARCH-t (VaR 1%) pe BET din 2007?
- **Exemplu de urmat:** A5, B1
- **Date de intrare**
  - ▶ Prognozele GARCH-t pentru VaR 1% și VaR 2,5% pe BET; 03.01.2007–18.09.2026 ( $T = 4\,937$ ); prima fereastră completă de 250 de zile se încheie la 21.12.2007: 4 688 de ferestre; zonele: A5
- **Cerințe**
  1. Numărați excepțiile VaR 1% din ultimele 250 de zile; dați zona,  $P(X \leq x)$  și multiplicatorul FRTB.
  2. Pentru fiecare fereastră, determinați numărul excepțiilor și zona; raportați ponderea fiecărei zone și fereastra cea mai nefavorabilă, cu data ei.
  3. Numărați excepțiile VaR 2,5% din ultimele 250 de zile și comparați cu limita de 30.
  4. Calculați rata de depășire și  $p$  Kupiec pe întreg eșantionul.
- **Interpretare:** este timpul petrecut în zona galbenă o dovadă împotriva modelului? (ferestre suprapuse: ponderi descriptive, nu un test)
- Secțiunea din notebook: B2

## Verificarea finală și proiectul de echipă

### Verificare finală

- Ce model ați alege provizoriu pentru S&P 500?
- Pe baza căror dovezi?
- Care este principala limită a acestor dovezi?

### Proiectul de echipă evaluat (unul)

- C1: o recomandare provizorie VaR/ES pentru un portofoliu de tranzacționare românesc (pachetul de extindere 6), ca folder Quantlet în repository-ul echipei
- Criterii: date și momente corecte (fără informație din viitor), setul minim de teste, tabelul dovezilor, recomandarea cu limita ei
- Raportați utilizarea efectivă a AI în AI\_USE.md și fiecare eroare găsită în AI\_ERRORS.md: cerere, răspuns, eroare, cum a fost găsită, corecție; fără un număr minim de erori
- Pachetele de extindere sînt opționale

## Pachete de extindere: conținut și cerințe prealabile

| Pachet                  | Exerciții                    | Cerințe prealabile                                                              |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Teoria testelor      | A1 extins [Rezolvat], A2, A4 | A1, A3                                                                          |
| 2. Scoruri și teoria ES | A6 [Rezolvat], A9, A10       | A7, B5                                                                          |
| 3. VaR conformal        | A8 [Rezolvat], B8            | B7                                                                              |
| 4. Alte piețe           | B4, B6                       | B3, B5                                                                          |
| 5. Riscul de estimare   | B9                           | B1; <a href="#">Capitolul 8</a> , slide-ul „Backtesting sub riscul de estimare” |
| 6. Proiecte             | C1 (evaluat), C3             | B1–B5; C3 cere și R                                                             |

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook (C3 se rezolvă în R; secțiunea lui din notebook dă doar cadrul); rezolvați-le în ordine în cadrul pachetului
- C1 și C3 pot fi puncte de plecare pentru proiectul de echipă

## A1 extins [Rezolvat]: distribuția asimptotică $\chi_1^2$ a lui $LR_{uc}$ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cum se obțin limita  $\chi_1^2$  și necentralitatea  $\lambda$  din A1?
- ▣ **Date de intrare:** depășiri Bernoulli( $\pi$ ) i.i.d.,  $\ell(\pi) = x \ln \pi + (T - x) \ln(1 - \pi)$ ,  $LR_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)]$ ; alternative locale  $\pi_T = \alpha + h/\sqrt{T}$  cu  $h$  fix
- ▣ **Cerințe**
  1. Dezvoltați  $\ell(\alpha)$  pînă la ordinul doi în jurul lui  $\hat{\pi}$  și arătați  $LR_{uc} = T(\hat{\pi} - \alpha)^2/(\alpha(1 - \alpha)) + o_p(1)$  sub  $H_0$ .
  2. Folosiți CLT (teorema limită centrală:  $\sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha)$  este aproximativ Normal) pentru a conclud  $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi_1^2$ .
  3. Sub  $\pi_T$ , deduceți limita  $\chi_1^2(\lambda)$  și dați  $\lambda$ .
- ▣ **Raportați:** cei trei pași
- ▣ **Interpretare:** de ce este aproximarea locală imprecisă la  $\alpha T = 2,5$ ?
- ▣ Secțiunea din notebook: A1

## A1 extins [Rezolvat]: Rezolvare

1.  $\ell'(\hat{\pi}) = 0$  în estimatorul de verosimilitate maximă;  $\ell(\alpha) = \ell(\hat{\pi}) + \frac{1}{2}\ell''(\bar{\pi})(\alpha - \hat{\pi})^2$  cu  $\bar{\pi}$  între  $\alpha$  și  $\hat{\pi}$ , iar  $-\ell''(\bar{\pi})/T = \frac{\hat{\pi}}{\bar{\pi}^2} + \frac{1-\hat{\pi}}{(1-\bar{\pi})^2} \xrightarrow{P} \frac{1}{\alpha(1-\alpha)}$ .
  2. Deci  $LR_{uc} = Z_T^2 + o_p(1)$ ,  $Z_T = \sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha)/\sqrt{\alpha(1-\alpha)} \xrightarrow{d} N(0, 1)$  din CLT:  $\chi_1^2$ , valoarea critică 3,84.
  3. Sub  $\pi_T$ :  $\sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha) = \sqrt{T}(\hat{\pi} - \pi_T) + h$ , deci  $Z_T \xrightarrow{d} N(h/\sqrt{\alpha(1-\alpha)}, 1)$  și  $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi_1^2(\lambda)$ ,  $\lambda = h^2/(\alpha(1-\alpha)) = T(\pi - \alpha)^2/(\alpha(1-\alpha))$ .
- Interpretare: dezvoltarea cere multe depășiri; cu 2,5 așteptate, x ia puține valori întregi, deci distribuția sa este puternic discretă, de aici diferența dintre 36% (local) și 24% (exact) din A1

## A2 [Propus]: numărul de zile necesar pentru detectarea unei rate duble — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** câte zile sînt necesare pentru a detecta, cu putere de 80%, un VaR 2,5% a cărei rată reală de depășire este 5%?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A1
- ▣ **Date de intrare:**  $\alpha = 0,025$ ,  $\pi = 0,05$ , regula „respingem dacă  $LR_{uc} > 3,84$ ”; limita FRTB de 30 de excepții ale VaR 2,5% pentru un birou de tranzacționare este o regulă de reglementare separată
- ▣ **Cerințe**
  1. La  $T = 250$ , calculați  $\lambda$ , puterea locală, regiunea exactă de acceptare, puterea exactă și mărimea efectivă.
  2. Găsiți  $\lambda^*$  cu  $P(\chi_1^2(\lambda^*) > 3,84) = 0,80$  prin căutarea rădăcinii și rezolvați pentru  $T$  asimptotic.
  3. Pentru  $T = 100, \dots, 700$ , determinați mulțimea de acceptare  $\{x : LR_{uc}(x) \leq 3,84\}$ , puterea  $= 1 - P(X \in \text{mulțime} \mid \pi)$ ; reprezentați puterea în funcție de  $T$  și găsiți primul  $T$  cu putere  $\geq 80\%$ .
  4. Verificați dacă puterea rămîne peste 80% pentru orice  $T$  mai mare.
  5. Calculați  $P(X > 30)$  pentru  $X \sim \text{Binomială}(250; 0,05)$ .
- ▣ **Raportați:**  $\lambda$ , puterile, mărimea,  $\lambda^*$ , cele două valori ale lui  $T$ ,  $P(X > 30)$ , o figură
- ▣ **Interpretare:** ce detectează limita biroului de tranzacționare?
- ▣ Secțiunea din notebook: A2

## A4 [Propus]: LR față de DQ la $x = 7$ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de ce dau  $LR_{uc}$  și statistica DQ doar cu constantă cifre diferite pentru aceleași depășiri?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A3
- ▣ **Date de intrare**
  - ▶ Hit: vectorul  $T \times 1$  cu  $I_t = \alpha$ ;  $X$ : regresorii  $T \times k$  cunoscuți la  $t - 1$ , de rang complet;  $Hit = X\beta + u$ ;  
 $Q = \text{plim } X'X/T$  (plim: limita în probabilitate când  $T \rightarrow \infty$ ) pozitiv definită (Engle & Manganelli (2004))
  - ▶ Exemplu cu un lag: rîndurile  $X_t = (1, Hit_{t-1})$ , deci  $k = 2$
- ▣ **Cerințe**
  1. Arătați  $E[Hit_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$  și  $\text{Var}(Hit_t | \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha(1 - \alpha)$  sub  $H_0$ .
  2. Cu  $X_t = 1$  arătați  $DQ = T(\hat{\pi} - \alpha)^2 / (\alpha(1 - \alpha))$ ; calculați-l pentru  $T = 250$ ,  $x = 7$  și comparați cu  $LR_{uc} = 5,50$  ( $p = 0,019$ ).
  3. Calculați ambele statistici pentru  $x = 0, \dots, 15$  și mulțimile lor de acceptare la 3,84.
  4. Avansat: deduceți  $DQ \xrightarrow{d} \chi_k^2$  dintr-o CLT pentru diferențe de martingală aplicată lui  $T^{-1/2}X'Hit$ .
- ▣ **Raportați:** cele două statistici și p-value-urile, mulțimile de acceptare, derivarea
- ▣ **Interpretare:** diferă cele două teste în decizie sau doar în cifre?
- ▣ Secțiunea din notebook: A4

## A6 [Rezolvat]: consistența pierderilor pinball și FZ0 — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ de ce minimizează valorile adevărate scorurile pinball și FZ0 așteptate?
- ▶ confirmă o simulare acest lucru?

### ▣ Date de intrare

- ▶  $L$  cu  $E|L| < \infty$ , densitate  $f > 0$  lângă  $\text{VaR}_\alpha$ ,  $\text{ES}_\alpha > 0$ ; prognoze  $e \geq v > 0$ ;  $\alpha = 2,5\%$
- ▶ Simulare:  $L = \sqrt{(4-2)/4} Z$ ,  $Z \sim t_4$ ,  $10^6$  extrageri, seed 5; valorile adevărate  $\text{VaR} = 1,963$ ,  $\text{ES} = 2,824$  (formulele  $t_4$  cu dispersie unitară)

### ▣ Cerințe

1. Derivați  $E[(1\{L > v\} - \alpha)(L - v)]$  în raport cu  $v$ , găsiți zeroul și arătați că este un minim.
2. Pentru  $\text{FZ0}(v, e; L) = \frac{1\{L > v\}(L - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$  calculați  $\partial_v$  și  $\partial_e$  ale mediei și arătați că perechea adevărată este unicul punct de minim.
3. Minimizați pierderile medii pinball și FZ0 pe extragerile simulate și reprezentați curba scorului și contururile FZ0.

### ▣ Raportați: derivatele, argumentul pentru minim, punctele de minim numerice, o figură

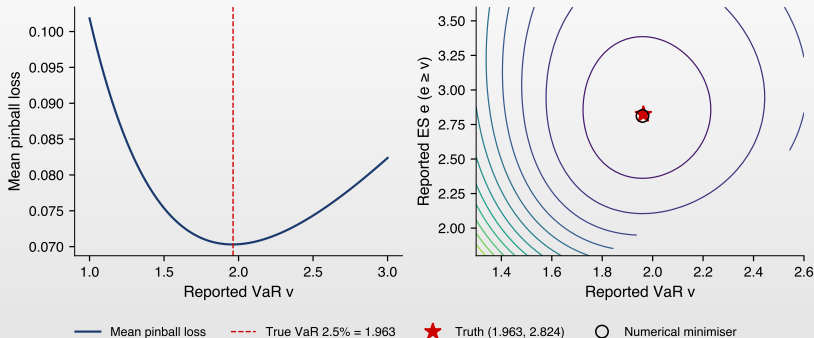
### ▣ Interpretare: de ce face consistența ca ordonarea după scorul mediu să aibă sens?

### ▣ Secțiunea din notebook: A6

## A6 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — derivări

1.  $\frac{d}{dv} E[(1\{L > v\} - \alpha)(L - v)] = F(v) - (1 - \alpha)$ : negativă sub și pozitivă peste  $\text{VaR}_\alpha$ , zero la  $F(v) = 1 - \alpha$ ; derivata a doua  $f(v) > 0$ : un minim unic.
2.  $\partial_v E[\text{FZ0}] = \frac{1}{e} (1 - \frac{P(L > v)}{\alpha})$ : același tipar al semnului, zero doar la  $v = \text{VaR}_\alpha$ , pentru orice  $e$ .
3. În acel  $v$ ,  $\partial_e E[\text{FZ0}] = \frac{1}{e^2} (e - v - E[(L - v)1\{L > v\}]/\alpha) = \frac{1}{e^2} (e - \text{ES}_\alpha)$ : negativă pentru  $e < \text{ES}_\alpha$ , pozitivă peste: funcția obiectiv profilată în  $e$  are minimul unic în  $\text{ES}_\alpha$ .
4. Funcțiile de identificare:  $V_1 = \alpha - 1\{L > v\}$ ,  $V_2 = e - v - \frac{1}{\alpha} 1\{L > v\}(L - v)$ ; mediile lor se anulează doar în perechea adevărată (Fissler & Ziegel (2016)).

## A6 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — verificare numerică



- Puncte de minim: pinball  $v = 1,960$ ;  $FZ0(v, e) = (1,960; 2,812)$ ; valorile adevărate  $(1,963; 2,824)$ : egale în limita erorii de simulare
- Interpretare: un prognozator care cunoaște  $F$  minimizează scorul așteptat raportînd valorile adevărate, deci un scor mediu mai mic este o dovadă a unei prognoze mai bune

## A9 [Propus]: ES singur nu este elicitol — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de ce nu există un scor care depinde doar de ES și recompensează prognozele sincere?
- ▣ **Exemplu de urmat:** A6
- ▣ **Date de intrare**
  - ▶  $T(F)$  este elicitolă dacă  $T(F) = \arg \min_x E_F[S(x, L)]$  cu un punct de minim unic (Gneiting (2011));  $\delta_c$ : masa punctuală în  $c$  (pierdere  $c$  sigură)
  - ▶ ES pentru orice distribuție, inclusiv cu atomi:  $ES_\alpha = \frac{1}{\alpha} \int_{1-\alpha}^1 q_u du$ , media cuantilelor din coada dreaptă de probabilitate  $\alpha$  a pierderii (un atom poate fi împărțit)
- ▣ **Cerințe**
  1. Arătați că, dacă  $T$  este elicitolă, orice mulțime de nivel  $\{F : T(F) = t\}$  este închisă la mixturi  $(1 - \lambda)F_0 + \lambda F_1$ .
  2.  $F_0 = \delta_1$ ;  $F_1$ :  $P(L = 2) = \alpha/2$ ,  $P(L = 0) = 1 - \alpha/2$ : calculați  $ES_\alpha$  pentru  $F_0$ ,  $F_1$  și  $\frac{1}{2}F_0 + \frac{1}{2}F_1$  din graficul cuantilelor din coadă.
  3. Explicați, conceptual, de ce aceasta nu contrazice elicitolitatea comună a (VaR, ES).
- ▣ **Raportați:** argumentul, trei valori ES, o propoziție
- ▣ **Interpretare:** ce implică aceasta pentru ierarhizarea prognozelor ES?
- ▣ Secțiunea din notebook: A9

## A10 [Propus]: momentele depășirii cumulate — Cerință

### ▣ Întrebările

- ▶ care sînt momentele lui  $H_t$  sub  $H_0$ ?
- ▶ este adecvată valoarea critică Normală la  $T = 250$ ?

### ▣ Exemplu de urmat: A7

- ▣ **Date de intrare:** PIT-urile  $u_t$  sînt  $U(0, 1)$  i.i.d. pentru o prognoză corectă;  $H_t = \frac{1}{\alpha}(u_t - (1 - \alpha))1\{u_t > 1 - \alpha\}$  (Du & Escanciano (2017)): zero în 97,5% dintre zile, crescînd liniar pînă la 1 în coadă;  $\alpha = 2,5\%$

### ▣ Cerințe

1. Reprezentați  $H(u)$  pentru  $u \in (0, 9; 1)$ .
2. Calculați  $E[H]$  și  $E[H^2]$  integrînd pe  $(1 - \alpha, 1)$ ; deduceți  $\text{Var}(H) = \alpha(1/3 - \alpha/4)$ .
3. Verificați ambele momente pe  $4 \cdot 10^6$  extrageri uniforme (seed 6).
4. Calculați pragul Normal unilateral de 5% pentru  $\tilde{H}$  la  $T = 250$ ; simulați 20 000 de eșantioane de 250 de PIT-uri (seed 12) și comparați cu percentila lor 95.

- ▣ **Raportați:** momentele, verificarea, ambele praguri și mărimea efectivă a pragului Normal

- ▣ **Interpretare:** de ce conține  $H_t$  mai multă informație decît  $I_t$ ?

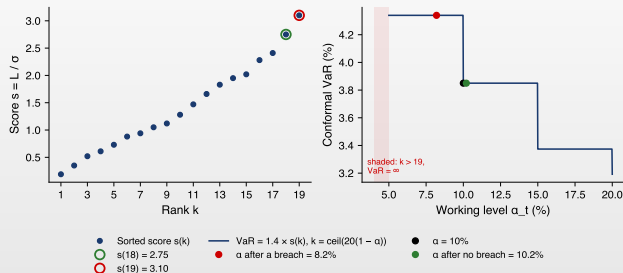
- ▣ Secțiunea din notebook: A10

## A8 [Rezolvat]: cuantila conformală și un pas ACI — Cerință

- **Întrebarea:** cum reacționează VaR conformal split de 10% la o depășire, sub ACI?
- **Date de intrare**
  - ▶  $n = 19$  scoruri de calibrare (ordonate, tabel);  $\hat{\sigma} = 1,4\%$  pentru mîine; ținta  $\alpha = 0,10$  (fixă); pasul ACI  $\gamma = 0,02$ ,  $\alpha_1 = 0,10$  (Gibbs & Candès (2021))
  - ▶ Pentru această ilustrare cu un singur pas, scorurile și  $\hat{\sigma}$  sînt ținute fixe; dacă  $k > n$ , cuantila este  $+\infty$
- **Cerințe**
  1. Calculați  $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$  ( $\lceil \cdot \rceil$ : rotunjire în sus),  $s_{(k)}$  (al  $k$ -lea cel mai mic scor) și  $\text{VaR} = \hat{\sigma} s_{(k)}$ .
  2. Calculați  $\alpha_2 = \alpha_1 + \gamma(\alpha - \text{err}_1)$  după o depășire și după nicio depășire.
  3. Recalculați  $k$  și VaR pentru ambele valori ale lui  $\alpha_2$ ; sub ce  $\alpha_t$  devine VaR infinit?
- **Raportați:**  $k$ , trei valori VaR, pragul pentru VaR infinit
- **Interpretare:** cît de gradual modifică ACI VaR-ul?
- Secțiunea din notebook: A8

| $k$ | $s_{(k)}$ | $k$ | $s_{(k)}$ | $k$ | $s_{(k)}$ |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 1   | 0,19      | 8   | 1,05      | 15  | 2,02      |
| 2   | 0,35      | 9   | 1,12      | 16  | 2,28      |
| 3   | 0,52      | 10  | 1,28      | 17  | 2,41      |
| 4   | 0,61      | 11  | 1,47      | 18  | 2,75      |
| 5   | 0,73      | 12  | 1,66      | 19  | 3,10      |
| 6   | 0,88      | 13  | 1,83      |     |           |
| 7   | 0,94      | 14  | 1,95      |     |           |

## A8 [Rezolvat]: Rezolvare



- $k = \lceil 20 \cdot 0.9 \rceil = 18$ ;  $s_{(18)} = 2,75$ ;  $\text{VaR} = 1,4 \cdot 2,75 = 3,85\%$
- După o depășire:  $\alpha_2 = 0,10 + 0,02(0,10 - 1) = 0,082$ ,  $k = \lceil 18,36 \rceil = 19$ ,  $\text{VaR} = 1,4 \cdot 3,10 = 4,34\%$
- Nicio depășire:  $\alpha_2 = 0,102$ ,  $k = \lceil 17,96 \rceil = 18$ :  $\text{VaR}$  rămîne neschimbat; pentru  $\alpha_t < 1/(n+1) = 5\%$ ,  $k = 20 > n$ :  $\text{VaR} = \infty$
- Interpretare: cu  $n$  mic,  $\text{VaR}$  ACI se modifică în salturi de câte o statistică de ordine; schimbările mici ale lui  $\alpha_t$  sînt invizibile pînă cînd trec de un punct al grilei  $j/(n+1)$

## B8 [Propus]: VaR conformal pe BET și Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** corectează ACI acoperirea în criză pe BET și pe Bitcoin sau doar media pe termen lung?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B7
- ▣ **Date de intrare**
  - ▶ BET, închideri zilnice din 03.01.2007, și Bitcoin, închideri zilnice (24:00 UTC) din 14.06.2017, până la 18.09.2026; VaR 5%: conformal split, ACI și GARCH-t; scorurile, ferestrele și indicatorul de criză ca în B7
  - ▶ ACI:  $\alpha_1 = 0,05$ ,  $\gamma = 0,005$ , pornit în prima zi de evaluare; un VaR infinit se consideră nedepășit și se raportează separat
- ▣ **Cerințe**
  1. Pentru fiecare piață și metodă, raportați numărul și rata depășirilor în toate zilele, în cele calme și în cele de criză.
  2. Raportați numărul zilelor cu VaR ACI infinit.
  3. Calculați pentru fiecare rată din criză un interval binomial de 95% și precizați ce diferențe față de 5% sînt semnificative.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu rate și numere, numărul VaR infinite, o figură
- ▣ **Interpretare:** o comparație a celor trei metode, cu limitele dovezilor, nu un singur câștigător
- ▣ Secțiunea din notebook: B8

## B4 [Propus]: $Z_2$ prin simulare pe BET și Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** sînt calibrate prognozele ES 2,5% ale GARCH-t și GARCH-EVT pe BET și pe Bitcoin?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B3
- ▣ **Date de intrare**
  - ▶ Panelurile de prognoze BET (din 2007) și Bitcoin (din 2017); Algoritmul 2 din B3 cu 5000 de extrageri, seed 11, prognozele ținute fixe
  - ▶ Generatoarele: GARCH-t ca în B3; GARCH-EVT  $L^* = -\mu_t + \sigma_t(u + \frac{\beta}{\xi} [(\frac{1-u}{p_u})^{-\xi} - 1])$  cu pragul GPD  $u$ , forma  $\xi$ , scala  $\beta$  și proporția  $p_u$  a pierderilor standardizate peste  $u$ , păstrate
- ▣ **Cerințe**
  1. Pe întreg eșantionul, construiți un tabel cu un rînd pentru fiecare piață și model (BET și Bitcoin  $\times$  GARCH-t și GARCH-EVT):  $Z_2$ ,  $p$ , valoarea critică de 5%, zilele cu depășire.
  2. Repetați pe ultimele 250 de zile.
  3. Reprezentați cele patru distribuții sub  $H_0$  cu  $Z_2$  observat.
- ▣ **Raportați:** tabelul cu opt rînduri și o figură
- ▣ **Interpretare:** o comparație provizorie, cu limitele ei: de ce se schimbă verdictul între întreg eșantionul și ultimul an?
- ▣ Secțiunea din notebook: B4

## B6 [Propus]: compararea modelelor pe Bitcoin și EUR/RON — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** pot datele separa cele șase modele pe Bitcoin și pe EUR/RON?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B5
- ▣ **Date de intrare**
  - ▶ Scorurile FZ0 zilnice ale celor șase modele pe Bitcoin și pe EUR/RON; DM cu laguri Newey–West  $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$
  - ▶ MCS ([Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#)): statistica  $T_{max}$  (cea mai mare diferență medie standardizată de pierdere dintre modelele rămase), bootstrap circular pe blocuri, blocuri de 10 zile, 1 000 de replicări, seed 2, mulțimea de 90%
  - ▶ Diagrama Murphy ([Ehm, Gneiting, Jordan & Krüger \(2016\)](#)): Bitcoin VaR 2,5%, HS față de GARCH-EVT, 240 de praguri de la 2,8% la 17,2%, benzi HAC punctuale
- ▣ **Cerințe**
  1. Găsiți cel mai mic FZ0 mediu pe fiecare piață și aplicați teste DM exploratorii ale celorlalte modele față de el.
  2. Aplicați MCS; arătați primul pas de eliminare (statistica, p-value-ul, modelul eliminat) și enumerați mulțimea de 90%.
  3. Reprezentați diferența Murphy cu benzile ei și precizați dacă curbele se intersectează.
- ▣ **Raportați:** un tabel DM/MCS, pașii de eliminare, o figură
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ ce modele rămân în MCS pe fiecare piață?
  - ▶ ce limitează separarea?
- ▣ Secțiunea din notebook: B6

## B9 [Propus]: mărimea testului Kupiec sub riscul de estimare — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de des respinge Kupiec un model GARCH-t corect când parametrii lui sînt estimați?
- ▣ **Exemplu de urmat:** B1
- ▣ **Date de intrare**
  - ▶ Procesul generator fixat: GARCH(1,1)-t estimat pe S&P 500 1990–2026 ( $a = 0,102$ ,  $b = 0,892$ ,  $\nu = 6,1$ ); 400 de traiectorii de  $R + 5\,000$  de zile, după eliminarea primelor 500 de observații (burn-in), seed 9
  - ▶ Schema fixă: o singură estimare pe primele  $R = 1\,000$  de zile ( $\nu$  cel puțin 2,2), apoi VaR 1% pentru  $P = 250, 1\,000, 5\,000$  de zile; pe aceeași traiectorie și VaR cu parametrii adevărați
- ▣ **Cerințe**
  1. Înregistrați respingerea Kupiec la 5% pentru prognozele estimate și adevărate, pereche pe fiecare traiectorie.
  2. Raportați fiecare rată de respingere cu propria eroare standard Monte Carlo  $\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/400}$ ,  $\hat{p}$ : rata de respingere.
  3. Comparați abaterea standard a ratei de depășire între traiectorii cu  $\sqrt{\alpha(1 - \alpha)/P}$ ; reprezentați ratele în funcție de  $P/R$ .
  4. Extindere: o calibrare bootstrap propriu-zisă: simulăm sub ipoteza nulă estimată, reestimăm pe fiecare replicare și luăm percentila 95 a lui  $LR_{uc}$  ca valoare critică.
- ▣ **Raportați:** un tabel ( $P$ , două rate cu erori standard, două abateri standard) și o figură
- ▣ **Interpretare:** cum crește distorsiunea cu  $P/R$  (Escanciano & Olmo (2010))?
- ▣ Secțiunea din notebook: B9

## C1 [Propus]: un model provizoriu pentru un portofoliu românesc — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** ce model VaR/ES ați recomanda provizoriu pentru un portofoliu în lei, jumătate în BET și jumătate în euro?
- ▣ **Date de intrare**
  - ▶ Închiderile zilnice BET și cursul de referință BNR EUR/RON; aliniem **prețurile** pe zilele comune de tranzacționare, apoi randamente simple, apoi randamentul log al portofoliului  $r_t^p = \ln(1 + \frac{1}{2}R_t^{BET} + \frac{1}{2}R_t^{EUR})$  ( $R$ : randamente simple), reechilibrare zilnică, fără costuri
  - ▶ Cele șase modele din [Capitolul 8](#), fereastră de 1000 de zile; evaluare din 09.07.2009 (după 2008: criza din 2008 este un scenariu de stres neobservat) până la 18.09.2026
- ▣ **Cerințe**
  1. Construiți portofoliul și reprezentați pierderile lui cu VaR 1% al HS, FHS și GARCH-EVT.
  2. Aplicați setul minim de teste (slide-ul următor) pentru toate cele șase modele.
- ▣ Secțiunea din notebook: C1

## C1 [Propus]: dovezi și recomandare — Cerință (2/2)

### ▣ Întrebările

- ▶ ce susțin dovezile?
- ▶ ce nu susțin?

### ▣ Exemplu de urmat: B1–B5

- ▣ **Date de intrare:** setul minim de teste: frecvența (Kupiec, CC), momentul (durate sau DQ), ES ( $Z_2$  prin simulare), comparația (FZ0, DM, MCS de 90%), reglementarea (fereastra cea mai nefavorabilă și ultima fereastră de 250 de zile, limitele birourilor)

### ▣ Cerințe

1. Completați tabelul dovezilor: model  $\times$  rată,  $p_{cc}$ ,  $p_{dur}$ ,  $Z_2$  /  $p$ , fereastra cea mai nefavorabilă, ultima fereastră (VaR 1% / VaR 2,5%), FZ0 /  $p$  MCS.
2. Precizați mărimea și puterea acestui set de teste la  $T = 250$  (B1, A1).
3. Scrieți o recomandare provizorie cu un model alternativ și enumerați ce ar mai cere aprobarea FRTB (backtesting pe P&L-ul birourilor, atribuirea P&L).

- ▣ **Raportați:** un folder Quantlet și un slide: figura, tabelul dovezilor, recomandarea, principala limită

- ▣ **Interpretare:** ar rămîne valabilă alegerea într-un an ca 2008 sau 2020?

- ▣ Secțiunea din notebook: C1

## C3 [Propus]: testarea ES doar din prognozele ES — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** coincid testele ES prin regresie din Bayer & Dimitriadis (2022) cu  $Z_2$  și McNeil–Frey pe prognozele din Capitolul 8?
- ▣ **Date de intrare**
  - Prognozele ES 2,5% ale celor șase modele pe cele patru piețe (24 de serii); convenția randamentelor din lucrare:  $r_t = -L_t$ ,  $\hat{e}_t = -\widehat{ES}_t < 0$
  - R (4.x) cu pachetul autorilor: `esback::esr_backtest(r, e, alpha = 0.025, version = v)`;  $v = 1$ : ESR strict (bilateral),  $v = 3$ : ESR cu termen liber (unilateral,  $H_0: \gamma_1 \geq 0$ ,  $\gamma_1$ : termenul liber al lui  $r_t - \hat{e}_t$ , negativ cînd ES este subestimat); covarianța robustă la specificarea greșită (implicită)
- ▣ **Cerințe**
  1. Rezolvați întîi un caz: S&P 500, GARCH-t: afișați coeficienții, erorile lor standard, statistica și p-value-ul pentru ambele versiuni.
  2. Aplicați ambele versiuni celor 24 de serii și desenați o hartă termică piață  $\times$  model a p-value-urilor.
  3. Comparați deciziile la 5% cu  $Z_2$  și McNeil–Frey (Capitolul 8, secțiunea „Backtesting pentru Expected Shortfall”).
- ▣ Secțiunea din notebook: C3

## C3 [Propus]: blocuri și mărime — Cerință (2/2)

### ▣ Întrebările

- ▶ cum se comportă testele pe blocuri de un an?
- ▶ care este mărimea lor la  $T = 250$ ?

### ▣ Exemplu de urmat: B3

- ▣ **Date de intrare:** blocuri S&P 500 de 250 de zile, fără suprapunere, de la prima zi de evaluare (se renunță la ultimul bloc incomplet); procesul EGARCH(1,1)-t din Ec. 2.1 a lucrării, 1000 de traiectorii, un seed fixat

### ▣ Cerințe

1. Raportați ponderea blocurilor în care este respins fiecare model și numărul estimărilor eșuate (excluse din pondere).
2. Simulați 1000 de traiectorii de 250 de zile, testați ES 2,5% adevărat cu ESR cu termen liber, bilateral și unilateral, și raportați ratele de respingere cu erorile lor standard Monte Carlo.
3. Comparați rata bilaterală cu 0,04 din Tabelul 1 (covarianța robustă) și rata unilaterală cu 5% nominal (Tabelul 2 o raportează doar la  $T = 2500$ ).

- ▣ **Raportați:** un folder Quantlet și două slide-uri: harta deciziilor cu  $Z_2$  și McNeil–Frey și ponderile pe blocuri cu verificarea mărimii

### ▣ Interpretare

- ▶ când ESR și  $Z_2$  nu concordă, căruia i-ați da crezare ca supraveghetor care primește doar prognoze ES?
- ▶ de ce i-ați da crezare?

## Bibliografie (1/4)

- Acerbi, C., Szekely, B. (2014). [Backtesting expected shortfall](#). MSCI Inc., December 2014.
- Basel Committee on Banking Supervision (1996). [Supervisory framework for the use of “backtesting” in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements](#). Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#) (rev. February 2019). Bank for International Settlements.
- Bayer, S., Dimitriadis, T. (2022). [Regression-based expected shortfall backtesting](#). *Journal of Financial Econometrics*, 20(3), 437–471.
- Christoffersen, P.F. (1998). [Evaluating interval forecasts](#). *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). [Backtesting value-at-risk: a duration-based approach](#). *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108.

## Bibliografie (2/4)

- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Du, Z., Escanciano, J.C. (2017). [Backtesting expected shortfall: accounting for tail risk](#). *Management Science*, 63(4), 940–958.
- Ehm, W., Gneiting, T., Jordan, A., Krüger, F. (2016). [Of quantiles and expectiles: consistent scoring functions, Choquet representations and forecast rankings](#). *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 78(3), 505–562.
- Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). [CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- Escanciano, J.C., Olmo, J. (2010). [Backtesting parametric value-at-risk with estimation risk](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 28(1), 36–51.
- Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). [Higher order elicibility and Osband's principle](#). *Annals of Statistics*, 44(4).

## Bibliografie (3/4)

- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Giacomini, R., White, H. (2006). *Tests of conditional predictive ability*. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.
- Gibbs, I., Candès, E. (2021). *Adaptive conformal inference under distribution shift*. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170.
- Gneiting, T. (2011). *Making and evaluating point forecasts*. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). *The model confidence set*. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- Kupiec, P.H. (1995). *Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models*. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.

## Bibliografie (4/4)

- McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.